

第十二組期末專題:21點

一、專題介紹

1. 目標

我們希望利用 FPGA 重現賭場中經典的 21 點遊戲，並且實現多人聯機模式，讓玩家可直接進行下注、要牌與停牌等操作，打造出完整且生動的實體遊樂體驗。因應顯示與操作的複雜度，必須給予每一位操作者一塊獨立的板子並且實作訊號傳遞。在輸入輸出的方面，我們充分利用板子上於之前實驗的內容，整合成一個每個部件都具有明確功能的大型專案。

2. 規則：

所有玩家必須支付 100 元入場費，賭注以 20 元為單位，下注上限為玩家籌碼數(系統容許最多9999 元)。玩家手牌最多 5 張，各自與一位莊家進行對賭，並完整依照主流常見的21點規則，包含過五關、雙倍下注、保險機制等功能經測試均能正常運行。

3. 操作：

(1) 開始介面：

利用 switch 選 FPGA 作為莊家或玩家進行遊戲。莊家將進入選擇玩家人數的介面並負責發送開始遊戲的指令，玩家則進入下注介面，押注金額後等待莊家開始對局。

(2) 遊戲過程：

遊戲開始後玩家將自動獲得兩張牌。若莊家明牌非 Ace，玩家依序可選擇要牌、停牌或雙倍下注，直到所有玩家皆選擇完畢進入結算，回到下注頁面。等待機制會自動鎖定玩家操作以防破壞遊戲流程。

(3) 保險賭注：

若莊家明牌為 Ace，將進入保險下注階段。保險賭金為玩家當局賭金的一半。玩家將選擇下注或不下注。若莊家沒有 21 點，有下保險賭注的玩家將失去保險賭注，遊戲繼續進行；若莊家有 21 點，有下注的玩家得到保險賭金，所有玩家失去當局賭金並回到下注介面。

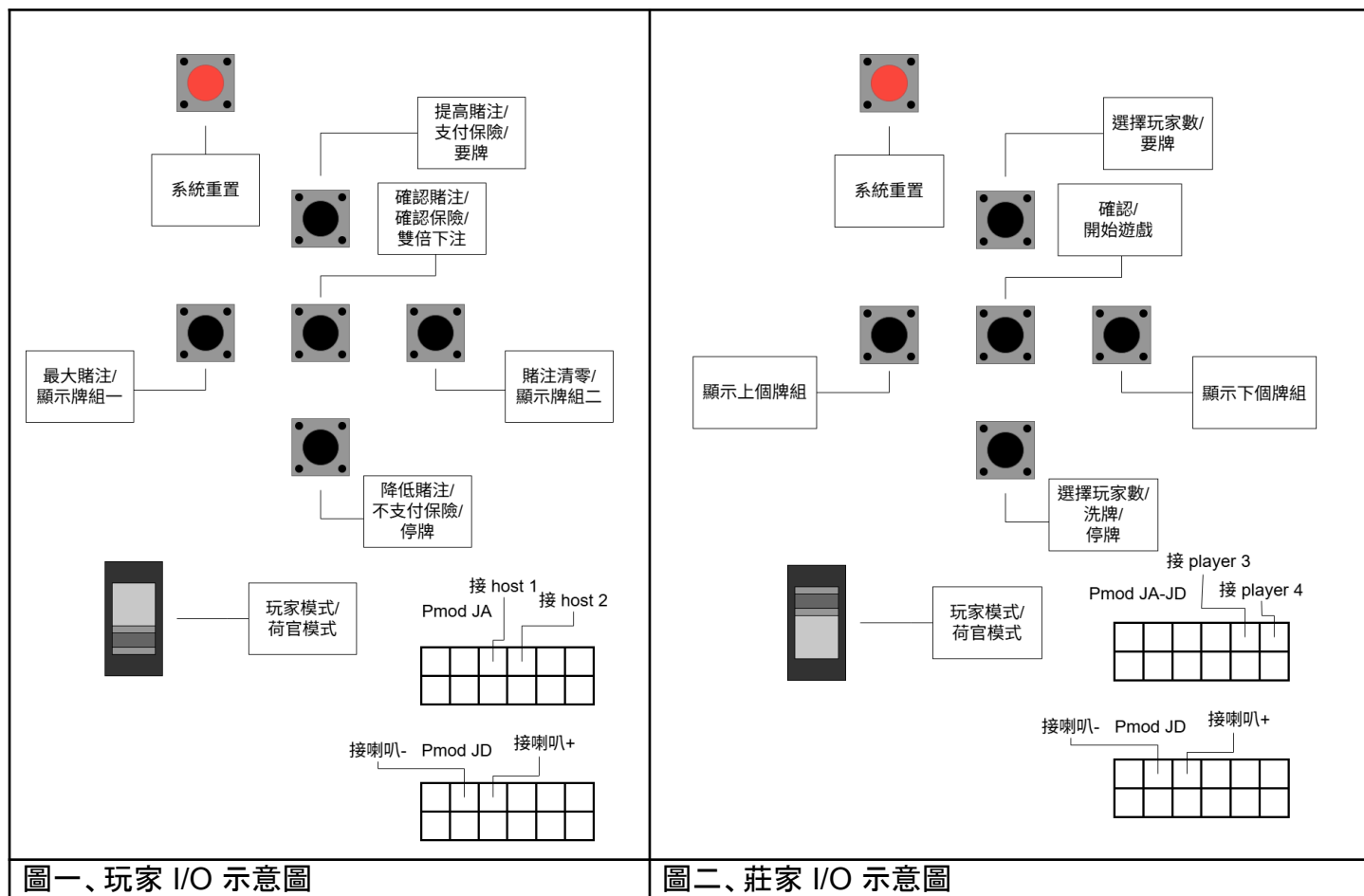
4. UI設計：

(1) 腳位介紹：

遊戲模式分成「玩家」與「莊家」。圖一和圖二分別是各自的硬體 I/O 介面對應圖。兩者的硬體配置皆包含一個用於「系統重置」的上方紅色按鈕，以及一個用來切換「玩家模式/荷官模式」的左側撥動開關。主要的控制核心為十字型排列的五個黑色按鈕，其功能會根據當前模式而有所不同。在「玩家模式」下，這些按鈕主要對應玩家的遊戲決策，包含控制賭注(提高、降低、最大、清零與確認)、保險選擇(支付、不支付與確認)、遊戲動作(要牌、停牌與雙倍下注)，以及切換顯示不同牌組。而在切換至「莊家模式」時，同樣的按鈕群則轉為控制整體的遊戲流程，包含選擇玩家數量、開始遊戲、洗牌，以及莊家自身的要牌與停牌動作，左右兩側的按鈕則用來切換檢視自己的牌。此外，外部連接腳位(Pmod)用於多板連線通訊(連接 Host 或 Player)以及外接喇叭正負極，輸入源包含按鈕、Pmod 與開關，而輸出源則涵蓋 Pmod、RGB LED 與七段顯示器。

(2)FPGA 版輸入:數個 buttons, Pmod headers, switches。

(3)FPGA 版輸出:數個 Pmod headers, RGB, seven-segs。



二、硬體設計

1. 通訊設計

由於在傳送訊息的過程必須克服玩家控制時的多重因素，因此這個專題利用了相當類似於 UART 協定的方法進行跨 FPGA 訊號傳遞。

(1) 指令對照

玩家傳給莊家指令	指令意義
8'b00000011	玩家下注完成，備開始。
8'b00000100	玩家下注保險結束。
8'b00000001	玩家要牌或雙倍下注。
8'b00000010	玩家停牌。
8'b100_xxxxx	玩家回傳自己的最終總點數。

莊家傳給玩家指令	指令意義
8'b10000001	莊家明牌是 Ace (觸發保險)。
8'b10000000	莊家明牌不是 Ace。
8'b1010_xxxx	發送玩家的第 1 張牌 (前 4 碼 1010, 後 4 碼為牌面值)。
8'b1011_xxxx	發送玩家的第 2 張牌 (前 4 碼 1011, 後 4 碼為牌面值)。
8'b11110000	莊家通知玩家「現在輪到你了」。

8'b1100_xxxx	發送玩家的第 3 / 4 / 5 張牌 (前 4 碼 1100, 後 4 碼為牌面值)。
8'b100_xxxxx	莊家回合結束, 公佈莊家總點數給所有玩家。
8'b11111111	莊家重啟遊戲。

(2) 遊戲流程 (有限狀態機)

遊戲階段	莊家狀態與動作	玩家狀態與動作
下注與準備	等待下注(S_WAIT_BETS): 監聽所有玩家的 RX, 直到收集齊所有 Ready 訊號。	準備中 (S_money_p1 → wait_start): 調整籌碼並按下確認發送 Ready。
首牌與保險	抽牌與檢查 (S_SHUFFLE → S_HOST_TWO_CARDS): 檢查明牌是否為 Ace, 等待保險決策。	保險決策 (insurance → card_get_0): 收到檢查訊號, 若需買保險則按確認。
初始發牌	發送前兩張牌 (S_PLAYER_TWO_CARDS): 輪流針對各玩家抽兩張牌並發送。	接收首牌 (card_get_0 → card_get_1 → wait_my_turn): 依序接收並存入 cards[0] 與 cards[1]。
玩家回合	玩家操作(S_PLAYER_TURN): 發送 Turn Start 通知換人, 依玩家指令補牌或換下一位。	玩家決策 (card_get_2): 依按鍵或防呆機制(>=21點或五張)發送指令, 停牌後進入 wait_host。
莊家回合	補牌與結算 (S_HOST_TURN → S_GAME_OVER): 莊家補牌至17點以上, 並廣播總點數。	結算 (wait_host → game_over1 → game_over2 → S_WAIT_RESTART): 接收莊家點數並結算輸贏, 最後鎖死畫面。
重啟遊戲	重啟(S_SEND_RESTART): 按下確認鍵, 廣播重啟並回到等待下注。	初始化 (S_WAIT_RESTART → S_money_p1): 接收訊號後重置注碼, 準備新局。

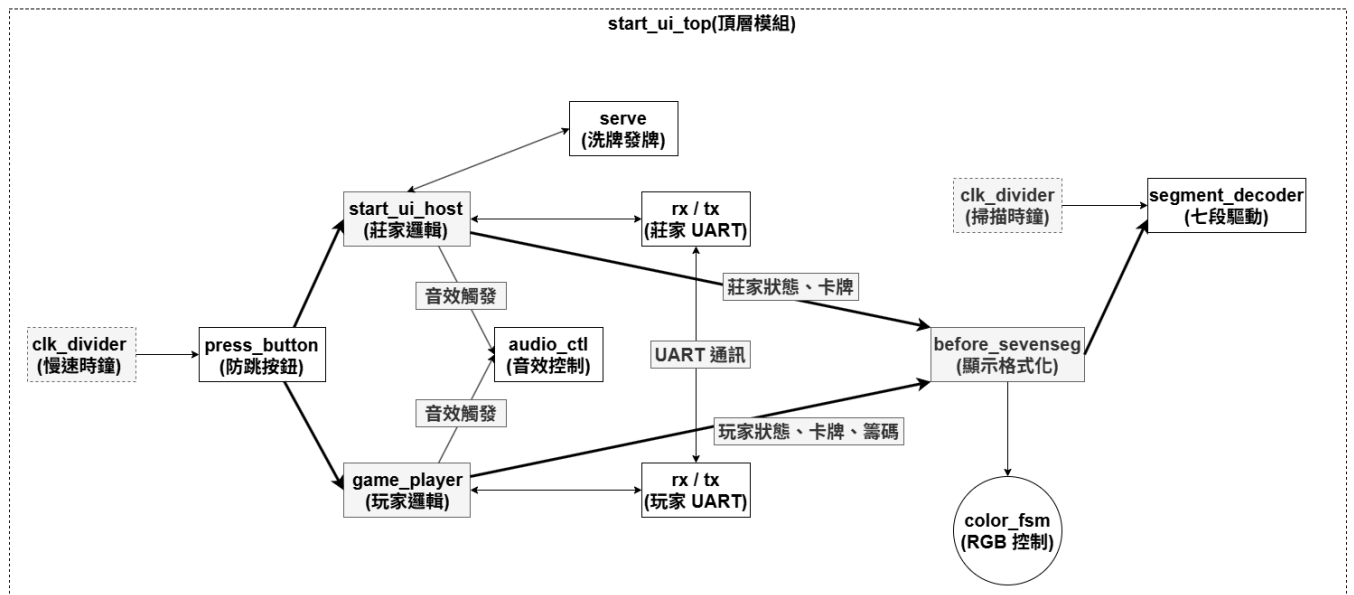
(3) 通訊模組

通訊模組使用100MHz 系統時鐘收發 10-bit 封包 (包含 1 起始位元、8 資料位元與 1 停止位元)。接收端 (RX) 透過兩個FF同步訊號, 並在半週期時計數確保後續資料皆能在訊號正中心取樣; 傳送端 (TX) 則利用 busy 訊號實作交握機制, 接收到傳送指令後即鎖定資料阻擋新輸入, 並嚴格依循時序將資料依序移位送出, 完成後才恢復待命進行非同步串列通訊。

2. 模組架構

由 start_ui_top 頂層模組負責整合, 透過主狀態機與開關決定開發板扮演莊家或玩家。在底層訊號方面, 除頻器與按鍵模組確保了硬體輸入與顯示時脈的穩定。核心遊戲邏輯分為兩個獨立模組: 莊家模組負責洗牌、發牌運算, 並透過四組 UART 與多名玩家通訊; 玩家模組則專注於個人的下注、保險與手牌管理, 透過單組 UART 與莊家連線。在輸出呈現上, 資料統一轉換後交由

顯示器驅動模組控制七段顯示器與 RGB 指示燈；同時一旦發生發牌、下注或遊戲結算等動作，便會即時觸發音效控制模組播放提示音。



圖三、程式模組架構圖

三、測試與實際遊玩

1. 專體介紹影片：<https://youtu.be/utPl8qxDUws?si=6e0W2HWQgZbumuFt>
2. 原始程式連結：https://github.com/kelvinlinkk/DLab_Final_21
3. Player Testbench：[Screenshot%20From%202026-05-30%2011-40-03.png](#)
4. Host Testbench：[Screenshot%20From%202026-05-30%2011-40-25.png](#)
5. 例外測試影片：https://youtu.be/wM_ELwgjCqw